Cloud Volumes ONTAP 9.8 リリースノート

Cloud Volumes ONTAP 9.8 release notes

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloud-volumes-ontap-98-relnotes/index.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Cloud Volumes ONTAP 9.8 リリースノート 1
Cloud Volumes ONTAP 9.8 の新機能 2
9.8 GA （ 2021 年 1 月 5 日） 2
Cloud Manager 3.9.2 （ 2021 年 1 月 4 日）で導入された変更点 2
E48s_v3 が HA ペアでサポートされるようになりました（ 2020 年 12 月 21 日） 2
サポートされる EC2 インスタンス（ 2020 年 12 月 11 日） 2
9.8 RC1 更新プログラム（ 2020 年 11 月 12 日） 2
9.8 RC1 （ 2020 年 11 月 8 日） 3
必要な Cloud Manager Connector のバージョン 4
アップグレードに関する注意事項 4
Cloud Volumes ONTAP のライセンス 6
サポートされている構成 7
AWS でサポートされる構成 7
Azure でサポートされる構成 10
Google Cloud でサポートされている構成 13
ストレージの制限 16
AWS のストレージの制限 16
Azure のストレージ制限 22
Google Cloud のストレージ制限 28
既知の問題 32
既知の制限 33
すべてのクラウドプロバイダで制約があります 33
AWS の既知の制限事項は以下のとおりです 35
Azure の既知の制限事項 36
Google Cloud の既知の制限事項 37
クラウドプロバイダの統合 38
共同サポートのベストプラクティス 38
Azure メンテナンスイベント 38
法的通知 39
著作権 39
商標 39
特許 39
プライバシーポリシー 39
オープンソース 39

Cloud Volumes ONTAP 9.8 リリースノート

Cloud Volumes ONTAP 9.8 の新機能

Cloud Volumes ONTAP 9.8 には、いくつかの新機能と拡張機能が含まれてい

その他の機能と機能拡張は、 Cloud Manager の最新バージョンで導入されました。を参照してください "Cloud Manager リリースノート" を参照してください。

9.8 GA （ 2021 年 1 月 5 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.8 の一般リリース（ GA ）がリリースされました。GA リリースにはバグの修正が含まれています。Cloud Manager により、既存の 9.8 RC1 および 9.7 システムをこのリリースにアップグレードするように求められます。

Cloud Manager 3.9.2 （ 2021 年 1 月 4 日）で導入された変更点

Cloud Manager 3.9.2 リリースでは、 Cloud Volumes ONTAP の機能がいくつか拡張されています。 AWS アウトポストのサポート、 Google Cloud の大容量ディスクのサポートなどが追加されています。

にアクセスします "Cloud Manager リリースノート" 3.9.2 リリースの詳細については、を参照してください。

E48s_v3 が HA ペアでサポートされるようになりました（ 2020 年 12 月 21 日）

Microsoft Azure の Cloud Volumes ONTAP HA ペアで E48s_v3 VM タイプがサポートされるようになりました。

サポートされる EC2 インスタンス（ 2020 年 12 月 11 日）

9.8 リリース以降、 C4 、 M4 、および R4 EC2 インスタンスタイプは、新しい Cloud Volumes ONTAP システムではサポートされていません。既存の 9.8 システムをこれらのインスタンスタイプのいずれかに変更することもできません。

C4 、 M4 、または R4 インスタンスタイプで実行されている既存の Cloud Volumes ONTAP 9.7 システムがある場合も、 9.8 リリースにアップグレードできます。

9.8 RC1 更新プログラム（ 2020 年 11 月 12 日）

シングルノードシステムと同様に、 Cloud Manager では、 C5 、 M5 、または R5 インスタンスタイプを使用すると、 AWS で 9.8 の新しい HA ペア環境にコアディスクが割り当てられます。コアディスクを使用すると、サポートされるインスタンスタイプを切り替えることができ、問題が発生した場合にコアファイルを収集するシステムの機能が拡張され、将来的にはより大規模なインスタンスタイプをサポートできるようになります。

コアディスクは、 540 GiB の汎用 SSD （ gp2 ）です。

このコアディスクの追加により、これらのインスタンスタイプを使用するシステムでサポートされるデータディスクの数が 1 つ少なくなりました。 "AWS のストレージの制限に関する詳細は、こちらをご覧ください"。

9.8 RC1 （ 2020 年 11 月 8 日）

Cloud Volumes ONTAP 9.8 RC1 が AWS 、 Azure 、 Google Cloud Platform で利用できるようになりました。Azure では、 9.8 RC1 をアップグレードに使用できるのは現時点でのみです。

で導入された機能に加えて "ONTAP 9.8"このリリースの Cloud Volumes ONTAP には、次の機能が含まれています。

- [High-availability pairs in Google Cloud]
- [Fixes for Azure NIC detach events and maintenance events]
- [High write speed with HA pairs in AWS and Azure]
- [Support for up to 24 storage VMs in AWS]
- [Core disk for single node systems in AWS]

Google Cloud のハイアベイラビリティペア

Cloud Volumes ONTAP ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアが Google Cloud で利用できるようになりました。

HA ペアは、クラウド環境で障害が発生した場合にエンタープライズクラスの信頼性を提供し、継続的な運用を実現します。AWS の Cloud Volumes ONTAP と同様に、 Google Cloud の HA ペアには、データが相互に同期的にミラーリングされる 2 つの Cloud Volumes ONTAP ノードと、ストレージのテイクオーバーとギブバックに役立つ通信チャネルを提供するメディエーターインスタンスが含まれます。

表示 "サポートされている構成" および "ストレージの制限"。

"Google Cloud の HA ペアについて詳しくは、こちらをご覧ください"。

Azure NIC 切断イベントおよびメンテナンスイベントの修正

このリリースでは、 Cloud Volumes ONTAP による Azure フリーズイベント、 Azure NIC 切断イベント、およびその他の Azure メンテナンスアクティビティ（仮想機能の無効化など）の処理方法がいくつか改善されています。このリリースでは、 Cloud Volumes ONTAP のフォールトトレラントが高く、 Azure イベントをより正常に処理し、サービスの停止やクラスタの低下の可能性を軽減します。

AWS と Azure の HA ペアで高速の書き込み速度を実現します

特定のインスタンスまたは VM タイプを使用する場合に、 AWS と Azure で HA ペアの高速書き込みがサポートされるようになりました。 Cloud Volumes ONTAP高速書き込みは、ワークロードに高速書き込みパフォーマンスが必要な場合に最適です。また、予期しないシステム停止が発生した場合にも、データ損失のリスクに耐えることができます。

書き込み速度を選択する前に、通常と高速の設定の違いと、高速の書き込み速度を使用する場合のリスクと推奨事項を理解しておく必要があります。

"詳細はこちら。"。

AWS では最大 24 台の Storage VM をサポートします

C5 、 M5 、 R5 のいずれかのインスタンスタイプを使用して独自のライセンスを有効にすると、 AWS の Cloud Volumes ONTAP で最大 24 個の Storage VM がサポートされるようになりました。これら 24 個の Storage VM のうち、ディザスタリカバリ（ DR ）用に最大 12 個を設定できます。

使用する EC2 インスタンスタイプによっては、上限値がそれよりも低くなる可能性があります。

デフォルトでは、 Cloud Volumes ONTAP に付属する最初の Storage VM 以降に追加する data_serving_storage VM ごとにアドオンライセンスが必要です。アカウントチームに連絡して SVM アドオンライセンスを入手してください。

ディザスタリカバリ（ DR ）用に設定する Storage VM には追加ライセンスは必要ありませんが（無償）、Storage VM の数は制限に含まれます。

"Storage VM の制限に関する詳細情報"。

"Cloud Volume 用のデータ提供用 Storage VM を作成する方法について説明します AWS の ONTAP"。

AWS のシングルノードシステム用のコアディスクです

C5 、 M5 、または R5 のインスタンスタイプを使用すると、 Cloud Manager で AWS で 9.8 のシングルノード環境にコアディスクが割り当てられるようになりました。コアディスクを使用すると、サポートされるインスタンスタイプを切り替えることができ、問題が発生した場合にコアファイルを収集するシステムの機能が拡張され、将来的にはより大規模なインスタンスタイプをサポートできるようになります。

コアディスクは、 540 GiB の汎用 SSD （ gp2 ）です。

> このコアディスクの追加により、これらのインスタンスタイプを使用するシングルノードシステムでサポートされるデータディスク数が 1 本少なくなりました。 "AWS のストレージの制限に関する詳細は、こちらをご覧ください"。

必要な Cloud Manager Connector のバージョン

新しい Cloud Volumes ONTAP 9.8 システムを導入し、既存のシステムをバージョン 9.8 にアップグレードするには、 Cloud Manager Connector でバージョン 3.9.0 以降が実行されている必要があります。

アップグレードに関する注意事項

- Cloud Volumes ONTAP のアップグレードが Cloud Manager から完了している必要があります。System Manager または CLI を使用して Cloud Volumes ONTAP をアップグレードしないでください。これを行うと、システムの安定性に影響を与える可能性
- Cloud Volumes ONTAP 9.8 に 9.7 リリースからアップグレードできます。Cloud Manager により、既存の Cloud Volumes ONTAP 9.7 システムを 9.8 リリースにアップグレードするように求められます。

  "Cloud Manager から通知された場合のアップグレード方法について説明します"。

- シングルノードシステムのアップグレードでは、 I/O が中断されるまで最大 25 分間システムがオフライ

ンになります。

- HA ペアのアップグレードは無停止で、 I/O が中断されません。無停止アップグレードでは、各ノードが連携してアップグレードされ、クライアントへの I/O の提供が継続されます。

C4 、 M4 、および R4 インスタンスタイプ

9.8 リリース以降では、新しい Cloud Volumes ONTAP システムで C4 、 M4 、および R4 インスタンスタイプはサポートされません。C4 、 M4 、または R4 インスタンスタイプで実行されている既存の Cloud Volumes ONTAP システムがある場合も、このリリースにアップグレードできます。

C5 、 m5 、または r5 インスタンスファミリーのインスタンスタイプに変更することをお勧めします。

Cloud Volumes ONTAP のライセンス

Cloud Volumes ONTAP にはさまざまなライセンスオプションがあり、それぞれのニーズに合った消費モデルを選択できます。

新規のお客様は、次のライセンスオプションを利用できます。

容量ベースのライセンスパッケージ

容量単位のライセンスでは、 TiB 単位の Cloud Volumes ONTAP に対して料金を支払うことができます。このライセンスはネットアップアカウントに関連付けられており、ライセンスで十分な容量が使用可能であれば、ライセンスに対して複数のシステムを充電することができます。

容量ベースのライセンスは、 a_packag_ の形式で用意されています。Cloud Volumes ONTAP システムを導入する際には、ビジネスニーズに応じて、複数のライセンスパッケージから選択できます。

Keystone Flex サブスクリプション

成長に合わせて拡張できるサブスクリプションベースのサービス。運用コストの消費モデルを希望するお客様に、設備投資やリースを先行するお客様にシームレスなハイブリッドクラウドエクスペリエンスを提供します。

課金は、 Keystone Flex サブスクリプションでの 1 つ以上の Cloud Volumes ONTAP HA ペアのコミット済み容量に基づいています。

以前のノード単位のライセンスモデルは、ライセンスを購入済みの既存のお客様や、アクティブな Marketplace サブスクリプションを所有しているお客様には引き続き提供されます。

"これらのライセンスオプションの詳細については、こちらをご覧ください"

サポートされている構成

AWS でサポートされる構成

AWS では、いくつかの Cloud Volumes ONTAP 構成がサポートされます。

サポートされるノード数

Cloud Volumes ONTAP は、フォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、 AWS ではシングルノードシステムとして、ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアのノードとして利用できます。

シングルノードシステムの HA ペアへのアップグレードはサポートされていません。シングルノードシステムと HA ペアを切り替える場合は、新しいシステムを導入し、既存のシステムから新しいシステムにデータをレプリケートする必要があります。

サポートされるストレージ

Cloud Volumes ONTAP では、データ階層化用に複数のタイプの EBS ディスクと S3 オブジェクトストレージがサポートされています。最大ストレージ容量は、選択したライセンスによって決まります。

ライセンス別のストレージサポート

各ライセンスでサポートされる最大システム容量は異なります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。ネットアップでは、この制限を超えることはサポートしていません

	フリーミアム	**PAYGO Explore**	**PAYGO Standard** の略	**PAYGO Premium**	ノードベースのライセンス	容量単位のライセンスです
最大システム容量（ディスク **+** オブジェクトストレージ） **^1 ^**	500 GiB	2TiB	10TiB	368TiB [2]	ライセンスあたり 368 TiB [2]	2 PiB [2]

1. HA ペアの場合、容量の上限は HA ペア全体に適用されます。ノード単位ではありません。たとえば、Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TiB の容量を確保できます。
2. 一部の構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用して容量制限に達することができません。その場合、で容量の制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。ディスクの制限については、を参照してください "ストレージの制限"。
3. PAYGO Explore を除くすべての Cloud Volumes ONTAP 構成で SSD を使用する場合は、書き込みパフォーマンスの向上が有効になります。
4. スループット最適化 HDD （ st1 ）を使用している場合、オブジェクトストレージへのデータの階層化は推奨されません。

サポートされるディスクサイズ

AWS では、アグリゲートに同じタイプおよびサイズのディスクを最大 6 本含めることができます。

汎用 **SSD** （ **GP3** および **gp2** ）	プロビジョニングされた **IOPS - SSDs** （ **io1** ）	スループット最適化 **HDDs** （ **st1** ）
• 100GiB • 500 GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 6TiB • 8TiB • 16TiB	• 100GiB • 500 GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 6TiB • 8TiB • 16TiB	• 500 GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 6TiB • 8TiB • 16TiB

サポートされるコンピューティングリソース

各 Cloud Volumes ONTAP ライセンスでサポートされる EC2 インスタンスタイプは異なります。次の表に、サポートされる各インスタンスタイプの vCPU 、 RAM 、および帯域幅を示します。 "最新かつ完全な情報については、 AWS を参照してください EC2 インスタンスタイプの詳細です"。

次の表に示す帯域幅は、各インスタンスタイプごとにドキュメント化されている AWS の制限に一致しています。これらの制限は、 Cloud Volumes ONTAP が提供する機能と完全に一致しているわけではありません。想定されるパフォーマンスについては、を参照してください "NetApp テクニカルレポート 4383 ：アプリケーションワークロードを使用した Amazon Web Services における Cloud Volumes ONTAP のパフォーマンス特性"。

使用許諾	サポートされるインスタンス	**vCPU**	**RAM**	**Flash Cache ^1 ^**	ネットワーク帯域幅（ **Gbps** ）	**EBS** 帯域幅（ **Mbps** ）	高速書き込み速度 [2]
* 他のライセンスを調査 *	m5.xlarge のように指定します	4.	16	サポート対象外	最大 10 個	最大 4,750	サポート（シングルノードのみ）
* 標準ライセンスまたはその他のライセンス *	R5.xlarge （ R5.xlarge ）	4.	32	サポート対象外	最大 10 個	最大 4,750	サポート（シングルノードのみ）
	m5.2xlarge	8.	32	サポート対象外	最大 10 個	最大 4,750	サポートされます

使用許諾	サポートされるインスタンス	vCPU	RAM	Flash Cache ^1 ^	ネットワーク帯域幅（Gbps）	EBS 帯域幅（Mbps）	高速書き込み速度 [2]
* Premium またはその他のライセンス *	m5n.2xlarge	8.	32	サポート対象外	最大 25	最大 4,750	サポートされます
	r5.2xlarge	8.	64	サポート対象外	最大 10 個	最大 4,750	サポートされます
	r5d.2xlarge	8.	64	サポートされます	最大 10 個	最大 4,750	サポートされます
	c5d.csi	16	32	サポートされます	最大 10 個	4,570	サポートされます
	m5.mc	16	64	サポート対象外	最大 10 個	4,750	サポートされます
	m5d.8xlarge	32	128	サポートされます	10.	6,800	サポートされます
	r5.8xlarge	32	256	サポート対象外	10.	6,800	サポートされます
	c5.9xlarge のサイズ	36	72	サポート対象外	10.	9,500	サポートされます
	c5d.9xlarge	36	72	サポートされます	10.	9,500	サポートされます
	c5n.9xlarge	36	96	サポート対象外	50	9,500	サポートされます
	c5.18 × ラージ	48[4]	144	サポート対象外	25	19,000	サポートされます
	c5d.18 x ラージ	48[4]	144	サポートされます	25	19,000	サポートされます
	m5d.12xlarge	48	192	サポートされます	12.	9,500	サポートされます
	m5dn. 12xlarge	48	192	サポートされます	50	9,500	サポートされます
	c5n.18 × ラージ	48[4]	192	サポート対象外	100	19,000	サポートされます
	m5.16 x ラージ	48[4]	256	サポート対象外	20	13,600	サポートされます
	r5.12xlarge [3]	48	384	サポート対象外	10.	9,500	サポートされます

1. 一部のインスタンスタイプにはローカル NVMe ストレージが含まれており、 Cloud Volumes ONTAP では _Flash Cache _ として使用されます。Flash Cache は、最近読み取られたユーザデータとネットアップのメタデータをリアルタイムでインテリジェントにキャッシングすることで、データへのアクセスを高速化します。データベース、 E メール、ファイルサービスなど、ランダムリードが大量に発生するワークロードに効果的です。Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。 "Flash Cache の詳細については、こちらをご覧ください"。

2. Cloud Volumes ONTAP では、 HA ペアを使用する場合、ほとんどのインスタンスタイプで高速な書き込みがサポートされます。シングルノードシステムを使用する場合、すべてのタイプのインスタンスで高速書き込みがサポートされます。 "書き込み速度の選択方法の詳細については、こちらをご覧ください"。
3. r5.12xlarge インスタンスタイプには、サポート性に関する既知の制限があります。パニックが原因でノードが予期せずリブートした場合は、トラブルシューティングに使用されるコアファイルがシステムで収集されず、問題の原因となる可能性があります。お客様はリスクと限定的なサポート条件に同意し、この状況が発生した場合はすべてのサポート責任を負います。この制限は、新規に展開した 9.8 HA ペアおよび 9.7 からアップグレードした HA ペアに適用されます。ただし、新しく導入するシングルノードシステムには影響しません。
4. この EC2 インスタンスタイプでは 48 個以上の vCPU がサポートされますが、 Cloud Volumes ONTAP では最大 48 個の vCPU がサポートされます。
5. EC2 インスタンスタイプを選択する場合は、そのインスタンスが共有インスタンスか専用インスタンスかを指定できます。
6. Cloud Volumes ONTAP は、予約済みまたはオンデマンドの EC2 インスタンスで実行できます。他のタイプのインスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。

サポートされている地域

AWS リージョンのサポートについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。

Azure でサポートされる構成

Azure では、いくつかの Cloud Volumes ONTAP 構成がサポートされます。

ライセンスでサポートされている構成

Cloud Volumes ONTAP は、フォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、 Azure ではシングルノードシステムとして、ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアのノードとして使用できます。

シングルノードシステムの HA ペアへのアップグレードはサポートされていません。シングルノードシステムと HA ペアを切り替える場合は、新しいシステムを導入し、既存のシステムから新しいシステムにデータをレプリケートする必要があります。

シングルノードシステム

Cloud Volumes ONTAP をシングルノードシステムとして Azure に導入する場合は、次の構成から選択できます。

	フリーミアム	**PAYGO Explore**	**PAYGO Standard** の略	**PAYGO Premium**	ノードベースのライセンス	容量単位のライセンスです
最大システム容量（ディスク **+** オブジェクトストレージ）	500 GiB	2TiB ^1	10TiB	368TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB	2 PiB

	フリーミアム	**PAYGO Explore**	**PAYGO Standard** の略	**PAYGO Premium**	ノードベースのライセンス	容量単位のライセンスです
サポートされる仮想マシンタイプ	• DS3_v2 の場合 • DS4_v2 • DS5_v2 の場合 • DS13_v2 の場合 • DS14_v2 • DS15_v2 の場合 • E32s_v3^2 • E48s_v3[2] • E64is_v3[2] • E80ids_v4[2] • L8s_v2[3]	DS3_v2 の場合	• DS4_v2 • DS13_v2 の場合	• DS5_v2 の場合 • DS14_v2 • DS15_v2 の場合 • E32s_v3^2 • E48s_v3[2] • E64is_v3[2] • E80ids_v4[2]	• DS3_v2 の場合 • DS4_v2 • DS5_v2 の場合 • DS13_v2 の場合 • DS14_v2 • DS15_v2 の場合 • E32s_v3^2 • E48s_v3[2] • E64is_v3[2] • E80ids_v4[2] • L8s_v2[3]	• DS3_v2 の場合 • DS4_v2 • DS5_v2 の場合 • DS13_v2 の場合 • DS14_v2 • DS15_v2 の場合 • E32s_v3^2 • E48s_v3[2] • E64is_v3[2] • E80ids_v4[2] • L8s_v2[3]
サポートされているディスクタイプ [4]	標準 HDD 管理ディスク、標準 SSD 管理ディスク、およびプレミアム SSD 管理ディスク					

注：

1. 従量課金制では、 Azure Blob ストレージへのデータ階層化はサポートされません。
2. この VM タイプはを使用します "ウルトラ SSD" VNVRAM の場合、書き込みパフォーマンスが向上します。
3. この VM タイプにはローカルの NVMe ストレージが含まれており、 Cloud Volumes ONTAP では _Flash Cache _ として使用されます。Flash Cache は、最近読み取られたユーザデータとネットアップのメタデータをリアルタイムでインテリジェントにキャッシングすることで、データへのアクセスを高速化します。データベース、 E メール、ファイルサービスなど、ランダムリードが大量に発生するワークロードに効果的です。Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。 "詳細はこちら。"。
4. 拡張書き込みパフォーマンスは、 SSD を使用している場合は有効になりますが、 DS3_v2 仮想マシンタイプを使用している場合は有効になりません。
5. Azure リージョンのサポートについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。
6. Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。他の種類の VM インスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。

HA ペア

Azure で Cloud Volumes ONTAP を HA ペアとして導入する場合は、次の構成から選択できます。

	フリーミアム	**PAYGO Standard** の略	**PAYGO Premium**	ノードベースのライセンス	容量単位のライセンスです
最大システム容量（ディスク **+** オブジェクトストレージ）	500 GiB	10TiB	368TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB	2 PiB
サポートされる仮想マシンタイプ	• DS4_v2 • DS5_v2[1] • DS13_v2 の場合 • DS14_v2^1 ^ • DS15_v2 ^1 • E48s_v3[1] • E80ids_v4[1,2]	• DS4_v2 • DS13_v2 の場合	• DS5_v2[1] • DS14_v2^1 ^ • DS15_v2 ^1 • E48s_v3[1] • E80ids_v4[1,2]	• DS4_v2 • DS5_v2[1] • DS13_v2 の場合 • DS14_v2^1 ^ • DS15_v2 ^1 • E48s_v3[1] • E80ids_v4[1,2]	• DS4_v2 • DS5_v2[1] • DS13_v2 の場合 • DS14_v2^1 ^ • DS15_v2 ^1 • E48s_v3[1] • E80ids_v4[1,2]
サポートされているディスクタイプ	プレミアムページブロブ				

注：

1. Cloud Volumes ONTAP では、 HA ペアを使用する場合、これらの VM タイプで高速な書き込み速度がサポートされます。シングルノードシステムを使用する場合、すべてのタイプのインスタンスで高速書き込みがサポートされます。 "書き込み速度の選択方法の詳細については、こちらをご覧ください"。
2. この VM は、 Azure メンテナンス制御が必要な場合にのみ推奨されます。価格が高いため、他のユースケースには推奨されません。
3. PAYGO Explore は Azure の HA ペアではサポートされていません。
4. Azure リージョンのサポートについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。
5. Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。他の種類の VM インスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。

サポートされるディスクサイズ

Azure では、アグリゲートに同じタイプおよびサイズのディスクを 12 本まで含めることができます。

シングルノードシステム

シングルノードシステムで Azure Managed Disks を使用している。次のディスクサイズがサポートされています。

Premium SSD の場合	標準 SSD	標準的な HDD
• 500 GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 8TiB • 16TiB • 32TiB	• 100GiB • 500 GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 8TiB • 16TiB • 32TiB	• 100GiB • 500 GiB • 1TiB • 2TiB • 4TiB 未満 • 8TiB • 16TiB • 32TiB

HA ペア

HA ペアでは、 Premium ページ BLOB を使用します。次のディスクサイズがサポートされています。

- 500 GiB
- 1TiB
- 2TiB
- 4TiB 未満
- 8TiB

Google Cloud でサポートされている構成

Google Cloud では、いくつかの Cloud Volumes ONTAP 構成がサポートされています。

ライセンスでサポートされている構成

Cloud Volumes ONTAP は、フォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、Google Cloud Platform ではシングルノードシステムとして、ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアのノードとして利用できます。

シングルノードシステムの HA ペアへのアップグレードはサポートされていません。シングルノードシステムと HA ペアを切り替える場合は、新しいシステムを導入し、既存のシステムから新しいシステムにデータをレプリケートする必要があります。

	フリーミアム	**PAYGO Explore**	**PAYGO Standard** の略	**PAYGO Premium**	ノードベースのライセンス	容量単位のライセンスです
最大システム容量（ディスク **+** オブジェクトストレージ） **^1 ^**	500 GB	2 TB [2]	10 TB	368 TB	1 ライセンスあたり 368 TB	2 PiB

	フリーミアム	**PAYGO Explore**	**PAYGO Standard** の略	**PAYGO Premium**	ノードベースのライセンス	容量単位のライセンスです
サポートされているマシンタイプ **^3**	• N1-standard-8 • N1-standard-32 • N2 - 標準 -4 • N2-standard-8 • N2-standard-32	• N2 - 標準 -4	• N1-standard-8 • N2-standard-8	• N1-standard-32 • N2-standard-32	• N1-standard-8 • N1-standard-32 • N2 - 標準 -4 • N2-standard-8 • N2-standard-32	• N1-standard-8 • N1-standard-32 • N2 - 標準 -4 • N2-standard-8 • N2-standard-32
サポートされているディスクタイプ [4]	ゾーン型永続ディスク（ SSD と標準）					

注：

1. ディスク制限を使用すると、ディスクのみを使用することでシステムの最大容量に達することができません。を使用して容量の制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。

   "Google Cloud のディスク制限について詳しくは、こちらをご覧ください"。

2. 従量課金制では、 Google Cloud Storage へのデータ階層化はサポートされません。
3. 新しい Cloud Volumes ONTAP システムでは、 custom-4-16384 マシンタイプはサポートされなくなりました。

   このタイプのマシンで既存のシステムを実行している場合は、引き続き使用できますが、 n2 標準 -4 マシンタイプに切り替えることをお勧めします。

4. SSD の使用時には書き込みパフォーマンスの向上が実現します。
5. Cloud Manager インターフェイスに、 Standard および BYOL でサポートされる追加のマシンタイプが表示されます。 n1-highmem-4ただし、このマシンタイプは本番環境用ではありません。特定のラボ環境でのみ使用できるようになりました。
6. Google Cloud Platform リージョンのサポートについては、を参照してください "Cloud Volume グローバルリージョン"。
7. Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。他の種類の VM インスタンスを使用するソリューションはサポートされていません。

サポートされるディスクサイズ

Google Cloud では、アグリゲートに同じタイプとサイズのディスクを 6 本まで含めることができます。次のディスクサイズがサポートされています。

- 100 GB
- 500 GB
- 1 TB
- 2TB
- 4 TB
- 8 TB
- 16 TB
- 64 TB

ストレージの制限

AWS のストレージの制限

Cloud Volumes ONTAP には、安定した運用を実現するために、ストレージ構成の制限があります最大のパフォーマンスを得るためには、システムを最大値で構成しないでください。

ライセンス別の最大システム容量

Cloud Volumes ONTAP システムの最大システム容量はライセンスで決まります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。ネットアップはこの制限を超えてもサポートしていません。

一部の HA 構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用することで容量制限に達することができません。その場合、で容量の制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。詳細については、以下の容量とディスクの制限を参照してください。

使用許諾	最大システム容量（ディスク + オブジェクトストレージ）
フリーミアム	500 GiB
PAYGO Explore	2TiB （ Explore ではデータ階層化はサポートされません）
PAYGO Standard の略	10TiB
PAYGO Premium	368TiB
ノードベースのライセンス	1 ライセンスあたり 368 TiB
容量単位のライセンスです	2 PiB

容量制限は HA ペア全体の容量制限です。ノード単位ではありません。たとえば、 Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TiB の容量を確保できます。

いいえ、できません。AWS HA ペアのデータは、障害発生時にデータを利用できるように、ノード間で同期的にミラーされます。たとえば、ノード A で 8TiB ディスクを購入した場合、 Cloud Manager は、ミラーリングされたデータに使用する 8 TiB のディスクをノード B にも割り当てます。16TiB の容量がプロビジョニングされましたが、ライセンスの上限には 8TiB しかカウントされません。

ディスクおよび階層化の制限は EC2 インスタンスごとに適用されます

Cloud Volumes ONTAP は EBS ボリュームをディスクとして使用し、最大ディスクサイズは 16TiB です。以下のセクションでは、 EC2 インスタンスファミリーごとにディスクと階層化の制限を示します。これは、多くの EC2 インスタンスタイプでディスクの制限が異なるためです。また、シングルノードシステムと HA ペアではディスク制限も異なります。

次の点に注意してください。

- 新しい Cloud Volumes ONTAP 9.8 システムでは、 C4 、 M4 、および R4 インスタンスタイプはサポートされません。ただし、これらのインスタンスタイプのいずれかで実行している場合は、システムを 9.8 リ

リースにアップグレードできるため、これらのインスタンスタイプのディスク制限は引き続き表示されています。

- 以下のディスク制限は、ユーザデータが格納されたディスクに固有です。この制限には、ブートディスクとルートディスクは含まれていません。
- Cloud Volumes ONTAP BYOL システムに複数のノードベースライセンスを購入して、 368 TiB を超える容量を割り当てることができるようになりました。シングルノードシステムまたは HA ペアに対して購入できるライセンスの数に制限はありません。ディスク制限によって、ディスクだけを使用することで容量制限に達することがないことに注意してください。を使用すると、ディスク制限を超えることができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。 "Cloud Volume にシステムライセンスを追加する方法について説明します ONTAP"。

Premium ライセンスがあるシングルノード

インスタンスファミリー	ノードあたりの最大ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
C5 、 m5 、および r5 インスタンス	21^1 ^	336 TiB	368TiB
C4 、 M4 、および R4 インスタンス	34	368TiB	368TiB

1. Cloud Volumes ONTAP の _NET_Deployments には、 21 本のデータディスクが制限されています。バージョン 9.7 以前で作成されたシステムをアップグレードしても、 22 本のディスクが引き続きサポートされます。9.8 リリース以降のコアディスクが追加されているため、これらのインスタンスタイプを使用する新しいシステムでは、サポートされるデータディスクは 1 本少なくなります。

ノードベースのライセンスを使用するシングルノード

インスタンスファミリー	ノードあたりの最大ディスク数	最大システム容量（**1** ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *
C5 、 m5 、および r5 インスタンス	21^1 ^	336 TiB	368TiB	336 TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
C4 、 M4 、および R4 インスタンス	34	368TiB	368TiB	544 TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB

1. Cloud Volumes ONTAP の _NET_Deployments には、 21 本のデータディスクが制限されています。バージョン 9.7 以前で作成されたシステムをアップグレードしても、 22 本のディスクが引き続きサポートされます。9.8 リリース以降のコアディスクが追加されているため、これらのインスタンスタイプを使用する新しいシステムでは、サポートされるデータディスクは 1 本少なくなります。

容量単位のライセンスがあるシングルノード

インスタンスファミリー	ノードあたりの最大ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
C5 、 m5 、および r5 インスタンス	21	336 TiB	2 PiB

Premium ライセンスがある **HA** ペア

インスタンスファミリー	ノードあたりの最大ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
C5 、 m5 、および r5 インスタンス	18^1 ^ 1^	288TiB	368TiB
C4 、 M4 、および R4 インスタンス	31.	368TiB	368TiB

1. 18 本のデータディスクは、 Cloud Volumes ONTAP の _new_Deployments の制限です。バージョン 9.7 以前で作成されたシステムをアップグレードしても、システムでは 19 本のディスクが引き続きサポートされます。9.8 リリース以降のコアディスクが追加されているため、これらのインスタンスタイプを使用する新しいシステムでは、サポートされるデータディスクは 1 本少なくなります。

ノードベースのライセンスが設定された **HA** ペア

インスタンスファミリー	ノードあたりの最大ディスク数	最大システム容量（ **1** ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *
C5 、 m5 、および r5 インスタンス	18^1 ^ 1^	288TiB	368TiB	288TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
C4 、 M4 、および R4 インスタンス	31.	368TiB	368TiB	496TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB

1. 18 本のデータディスクは、 Cloud Volumes ONTAP の _new_Deployments の制限です。バージョン 9.7 以前で作成されたシステムをアップグレードしても、システムでは 19 本のディスクが引き続きサポートされます。9.8 リリース以降のコアディスクが追加されているため、これらのインスタンスタイプを使用する新しいシステムでは、サポートされるデータディスクは 1 本少なくなります。

容量ベースのライセンスが設定された **HA** ペア

インスタンスファミリー	ノードあたりの最大ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
C5 、 m5 、および r5 インスタンス	18	288TiB	2 PiB

アグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAP は AWS ボリュームをディスクとして使用し、これらを *Aggregate_* にグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

パラメータ	制限（ **Limit** ）
アグリゲートの最大数	1 つのノード：ディスクリミットの HA ペアと同じです：ノード ^1 の 18
最大アグリゲートサイズ	96 TiB の物理容量 [2]
アグリゲートあたりのディスク数	1-6[3]
アグリゲートあたりの RAID グループの最大数	1.

注：

1. HA ペアの両方のノードに 18 個のアグリゲートを作成することはできません。これは、作成するとデータディスクの制限を超えてしまうためです。
2. アグリゲートの容量の制限は、アグリゲートを構成するディスクに基づいています。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
3. アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

Storage VM の制限

一部の構成では、 Cloud Volumes ONTAP 用に Storage VM （ SVM ）を追加で作成することができます。

"Storage VM を追加で作成する方法について説明します"。

ライセンスタイプ	インスタンスファミリー	**Storage VM** の最大数
* Freemium *	C5 、 m5 、および r5	• 合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1 、 2 、 ^
* 容量ベースの PAYGO または BYOL * [3]	C5 、 m5 、および r5	• 合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1 、 2 、 ^
* ノードベースの PAYGO *	C4 、 M4 、および R4	• データ提供用の Storage VM × 1 • ディザスタリカバリ用の Storage VM × 1
	C5 、 m5 、および r5	• データ提供用の Storage VM × 1 • ディザスタリカバリ用の Storage VM × 1
* ノードベースの BYOL * [4]	C4 、 M4 、および R4	• データ提供用の Storage VM × 1 • ディザスタリカバリ用の Storage VM × 1
	C5 、 m5 、および r5	• 合計 24 個の Storage VM の合計 ^ 1 、 2 、 ^

1. 使用する EC2 インスタンスタイプによっては、上限値がそれよりも低くなる可能性があります。インス

タンスあたりの制限は、以下のセクションに記載されています。

2. これらの 24 個の Storage VM からデータを提供することも、ディザスタリカバリ（ DR ）用に設定することもできます。

3. 容量ベースのライセンスの場合、追加の Storage VM には追加のライセンスコストは発生しませんが、Storage VM 1 台あたり最低容量は 4TiB 課金されます。たとえば、 2 台の Storage VM を作成し、それぞれに 2TiB のプロビジョニング済み容量がある場合、合計で 8TiB の容量が請求されます。

4. ノードベースの BYOL の場合、デフォルトでは、 Cloud Volumes ONTAP に付属する最初の Storage VM 以降の追加の DATA Serving_storage VM ごとにアドオンライセンスが必要です。アカウントチームに問い合わせて Storage VM アドオンライセンスを取得してください。

   ディザスタリカバリ（ DR ）用に設定する Storage VM には追加ライセンスは必要ありませんが（無償）、 Storage VM の数は制限に含まれます。たとえば、ディザスタリカバリ用に設定されたデータ提供用の Storage VM が 12 台ある場合、上限に達し、それ以上 Storage VM を作成できません。

EC2 インスタンスタイプごとに **Storage VM** の制限が設定されています

Storage VM を追加で作成する場合は、ポート e0a にプライベート IP アドレスを割り当てる必要があります。次の表に、インターフェイスごとのプライベート IP の最大数と、 Cloud Volumes ONTAP の導入後にポート e0a で使用可能な IP アドレスの数を示します。使用可能な IP アドレスの数は、その構成での Storage VM の最大数に直接影響します。

設定	インスタンスタイプ	インターフェイスあたりのプライベート **IP** の最大数	展開後の **IPS** の残り時間 **^1**	管理 **LIF** がない **Storage VM** の最大数 **^2** 、 **3^**	管理 **LIF** を使用している **Storage VM** の最大数 **^2** 、 **3^**
* シングルノード *	* 。 x ラージ	15	9.	10.	5.
	*.2xlarge	15	9.	10.	5.
	*.< ：と入力します	30	24	24	12.
	* 。 8xlarge	30	24	24	12.
	* 。 9xlarge	30	24	24	12.
	* 。 12xlarge	30	24	24	12.
	*.16 x ラージ	50	44	24	12.
	*. 18 倍	50	44	24	12.

設定	インスタンスタイプ	インターフェイスあたりのプライベート **IP** の最大数	展開後の **IPS** の残り時間 **^1**	管理 **LIF** がない **Storage VM** の最大数 **^2** 、 **3^**	管理 **LIF** を使用している **Storage VM** の最大数 **^2** 、 **3^**
* 単一の AZ* で HA ペア	* 。 x ラージ	15	10.	11.	5.
	*.2xlarge	15	10.	11.	5.
	*.< ：と入力します	30	25	24	12.
	* 。 8xlarge	30	25	24	12.
	* 。 9xlarge	30	25	24	12.
	* 。 12xlarge	30	25	24	12.
	*.16 x ラージ	50	45	24	12.
	*. 18 倍	50	45	24	12.
* 複数の AZ にまたがる HA ペア *	* 。 x ラージ	15	12.	13	13
	*.2xlarge	15	12.	13	13
	*.< ：と入力します	30	27	24	24
	* 。 8xlarge	30	27	24	24
	* 。 9xlarge	30	27	24	24
	* 。 12xlarge	30	27	24	24
	*.16 x ラージ	50	47	24	24
	*. 18 倍	50	47	24	24

1. この数値は、 Cloud Volumes ONTAP の導入とセットアップ後にポート e0a で使用可能な残りのプライベート IP アドレスの数を示します。たとえば、 *.2xlarge システムでは、ネットワークインターフェイスごとに最大 15 の IP アドレスがサポートされます。単一の AZ に HA ペアを導入すると、 5 つのプライベート IP アドレスがポート e0a に割り当てられます。そのため、インスタンスタイプが *.2xlarge の HA ペアでは、追加の Storage VM 用にプライベート IP アドレスが 10 個残っています。
2. これらの列に表示される数には、 Cloud Manager がデフォルトで作成する初期 Storage VM が含まれます。たとえば、この列に 24 個表示されている場合、合計 23 個の Storage VM を追加で作成でき、合計 24 個の VM が表示されます。
3. Storage VM の管理 LIF はオプションです。管理 LIF は、 SnapCenter などの管理ツールへの接続を提供します。

   プライベート IP アドレスが必要なため、追加で作成できる Storage VM の数が制限されます。ただし、複数の AZ にまたがる HA ペアは例外です。この場合、管理 LIF の IP アドレスは _floating_ip アドレスであるため、 _private_IP 制限にはカウントされません。

ファイルとボリュームの制限

論理ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* ファイル *	最大サイズ	16TiB
	ボリュームあたりの最大数	ボリュームサイズは最大 20 億個です
* FlexClone ボリューム *	クローン階層の深さ [1]	499
* FlexVol ボリューム *	ノードあたりの最大数	500
	最小サイズ	20 MB
	最大サイズ	100TiB
* qtree *	FlexVol あたりの最大数	4,995
* Snapshot コピー *	FlexVol あたりの最大数	1,023

1. クローン階層の深さは、 1 つの FlexVol から作成できる、ネストされた FlexClone ボリュームの最大階層です。

iSCSI ストレージの制限

iSCSI ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* LUN*	ノードあたりの最大数	1,024
	LUN マップの最大数	1,024
	最大サイズ	16TiB
	ボリュームあたりの最大数	512
* igroup 数 *	ノードあたりの最大数	256
* イニシエータ *	ノードあたりの最大数	512
	igroup あたりの最大数	128
* iSCSI セッション *	ノードあたりの最大数	1,024
* LIF *	ポートあたりの最大数	32
	ポートセットあたりの最大数	32
* ポートセット *	ノードあたりの最大数	256

Azure のストレージ制限

Cloud Volumes ONTAP には、安定した運用を実現するために、ストレージ構成の制限があります最大のパフォーマンスを得るためには、システムを最大値で構成しないでください。

ライセンス別の最大システム容量

Cloud Volumes ONTAP システムの最大システム容量はライセンスで決まります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。ネットアップはこの制限を超えてもサポートしていません。

使用許諾	最大システム容量（ディスク + オブジェクトストレージ）
フリーミアム	500 GiB
PAYGO Explore	2TiB （ Explore ではデータ階層化はサポートされません）
PAYGO Standard の略	10TiB
PAYGO Premium	368TiB
ノードベースのライセンス	1 ライセンスあたり 368 TiB
容量単位のライセンスです	2 PiB

容量制限は HA ペア全体の容量制限です。ノード単位ではありません。たとえば、 Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TiB の容量を確保できます。

ディスクおよび階層化の制限を **VM** のサイズごとに設定します

以下のディスク制限は、ユーザデータが格納されたディスクに固有です。これらの制限には、ルートディスク、コアディスク、 VNVRAM は含まれません。

次の表は、ディスクのみの場合の VM サイズ別の最大システム容量と、オブジェクトストレージへのディスクおよびコールドデータの階層化を示しています。

- シングルノードシステムでは、 Standard HDD Managed Disks 、 Standard SSD Managed Disks 、および Premium SSD Managed Disks を使用でき、ディスクあたり最大 32TiB を使用できます。サポートされるディスクの数は VM のサイズによって異なります。
- HA システムでは、 Premium ページ BLOB をディスクとして使用し、 1 ページ Blob に対して最大 8 TiB を使用します。サポートされるディスクの数は VM のサイズによって異なります。

> Cloud Volumes ONTAP BYOL システムでは、複数のノードベースライセンスを購入して、 368 TiB を超える容量を割り当てることができます。シングルノードシステムまたは HA ペアに対して購入できるライセンスの数に制限はありません。ディスク制限によって、ディスクだけを使用することで容量制限に達することがないことに注意してください。を使用すると、ディスク制限を超えることができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。 "Cloud Volume にシステムライセンスを追加する方法について説明します ONTAP"。

Premium ライセンスがあるシングルノード

VM サイズ	ノードあたりの **MAX Data** ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
DS5_v2 の場合	61	368TiB	368TiB
DS14_v2	61	368TiB	368TiB

VM サイズ	ノードあたりの MAX Data ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
DS15_v2 の場合	61	368TiB	368TiB
E32s_v3	29	368TiB	368TiB
E48s_v3	29	368TiB	368TiB
E64is_v3	29	368TiB	368TiB
E80ids_v4	61	368TiB	368TiB

ノードベースのライセンスを使用するシングルノード

一部の VM タイプでは、次に示す最大システム容量に到達するために複数の BYOL ライセンスが必要です。たとえば、 DS5_v2 で 1.95 PiB に到達するには 6 つの BYOL ライセンスが必要です。

VM サイズ	ノードあたりの MAX Data ディスク数	最大システム容量（1 ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *
DS3_v2 の場合	13	368TiB	368TiB	416TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
DS4_v2	29	368TiB	368TiB	928TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
DS5_v2 の場合	61	368TiB	368TiB	1.95 PiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
DS13_v2 の場合	29	368TiB	368TiB	928TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
DS14_v2	61	368TiB	368TiB	1.95 PiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
DS15_v2 の場合	61	368TiB	368TiB	1.95 PiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
E32s_v3	29	368TiB	368TiB	928TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
E48s_v3	29	368TiB	368TiB	928TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
E64is_v3	29	368TiB	368TiB	928TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
L8s_v2 の場合	13	368TiB	368TiB	416TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
E80ids_v4	61	368TiB	368TiB	1.95 PiB	1 ライセンスあたり 368 TiB

容量単位のライセンスがあるシングルノード

VM サイズ	ノードあたりの **MAX Data** ディスク数	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
DS3_v2 の場合	13	416TiB	2 PiB
DS4_v2	29	928TiB	2 PiB
DS5_v2 の場合	61	1.95 PiB	2 PiB
DS13_v2 の場合	29	928TiB	2 PiB
DS14_v2	61	1.95 PiB	2 PiB
DS15_v2 の場合	61	1.95 PiB	2 PiB
E32s_v3	29	928TiB	2 PiB
E48s_v3	29	928TiB	2 PiB
L8s_v2 の場合	13	416TiB	2 PiB
E80ids_v4	61	1.95 PiB	2 PiB

Premium ライセンスがある **HA** ペア

VM サイズ	**HA** ペア用の **MAX Data** ディスク	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
DS5_v2 の場合	61	368TiB	368TiB
DS14_v2	61	368TiB	368TiB
DS15_v2 の場合	61	368TiB	368TiB
E48s_v3	29	232TiB	368TiB
E80ids_v4	61	368TiB	368TiB

ノードベースのライセンスが設定された **HA** ペア

VM サイズ	**HA** ペア用の **MAX Data** ディスク	最大システム容量（**1** ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
		* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *	* ディスクのみ *	* ディスク + データ階層化 *
DS4_v2	29	232TiB	368 Tjb	232TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
DS5_v2 の場合	61	368TiB	368TiB	488 TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB

VM サイズ	HA ペア用の MAX Data ディスク	最大システム容量（1 ライセンス		複数のライセンスを持つ最大システム容量	
DS13_v2 の場合	29	232TiB	368TiB	232TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
DS14_v2	61	368TiB	368TiB	488 TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
DS15_v2 の場合	61	368TiB	368TiB	488 TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
E48s_v3	29	232TiB	368TiB	232TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB
E80ids_v4	61	368TiB	368TiB	488 TiB	1 ライセンスあたり 368 TiB

容量ベースのライセンスが設定された **HA** ペア

VM サイズ	HA ペア用の MAX Data ディスク	ディスクのみの場合の最大システム容量	ディスクとデータ階層化による最大システム容量
DS5_v2 の場合	61	488 TiB	2 PiB
DS14_v2	61	488 TiB	2 PiB
DS15_v2 の場合	61	488 TiB	2 PiB
E48s_v3	29	232TiB	2 PiB
E80ids_v4	61	488 TiB	2 PiB

アグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAP は Azure ストレージをディスクとして使用し、これらを *Aggregate_* にグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

パラメータ	制限（ **Limit** ）
アグリゲートの最大数	ディスクリミットと同じ
最大アグリゲートサイズ ^1 ^	シングルノードの場合は 384TiB の物理容量 [2]352TiB HA ペアの場合は、 PAYGO 96 TiB の物理容量で 1 つのノードの場合は 352TB の物理容量
アグリゲートあたりのディスク数	1-12[3]
アグリゲートあたりの RAID グループの最大数	1.

注：

1. アグリゲートの容量の制限は、アグリゲートを構成するディスクに基づいています。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
2. ノードベースのライセンスを使用する場合、 384 TiB に到達するには 2 つの BYOL ライセンスが必要です。

3. アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

論理ストレージの制限

論理ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* Storage Virtual Machine （ SVM ） *	Cloud Volumes ONTAP の最大数 （ HA ペアまたはシングルノード）	データ提供用 SVM × 1 、ディザスタリカバリ用にデスティネーション SVM × 1ソース SVM で障害が発生した場合は、デスティネーション SVM をデータアクセス用にアクティブ化できます。^1 この 1 つのデータ提供用 SVM は、 Cloud Volumes ONTAP システム（ HA ペアまたはシングルノード）全体にまたがります。
* ファイル *	最大サイズ	16TiB
	ボリュームあたりの最大数	ボリュームサイズは最大 20 億個です
* FlexClone ボリューム *	クローン階層の深さ [2]	499
* FlexVol ボリューム *	ノードあたりの最大数	500
	最小サイズ	20 MB
	最大サイズ	100TiB
* qtree *	FlexVol あたりの最大数	4,995
* Snapshot コピー *	FlexVol あたりの最大数	1,023

注：

1. Cloud Manager では、 SVM ディザスタリカバリのセットアップやオーケストレーションはサポートされません。また、追加の SVM でストレージ関連のタスクをサポートしていません。SVM ディザスタリカバリには、 System Manager または CLI を使用する必要があります。
   - "SVM ディザスタリカバリ設定エクスプレスガイド"
   - "『 SVM ディザスタリカバリエクスプレスガイド』"
2. クローン階層の深さは、 1 つの FlexVol から作成できる、ネストされた FlexClone ボリュームの最大階層です。

iSCSI ストレージの制限

iSCSI ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* LUN*	ノードあたりの最大数	1,024
	LUN マップの最大数	1,024
	最大サイズ	16TiB
	ボリュームあたりの最大数	512
* igroup 数 *	ノードあたりの最大数	256

iSCSI ストレージ	パラメータ	制限（ Limit ）
* イニシエータ *	ノードあたりの最大数	512
	igroup あたりの最大数	128
* iSCSI セッション *	ノードあたりの最大数	1,024
* LIF *	ポートあたりの最大数	32
	ポートセットあたりの最大数	32
* ポートセット *	ノードあたりの最大数	256

Google Cloud のストレージ制限

Cloud Volumes ONTAP には、安定した運用を実現するために、ストレージ構成の制限があります最大のパフォーマンスを得るためには、システムを最大値で構成しないでください。

ライセンス別の最大システム容量

Cloud Volumes ONTAP システムの最大システム容量はライセンスで決まります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。ネットアップはこの制限を超えてもサポートしていません。

一部の構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用して容量制限に達することができません。を使用して容量の制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。詳細については、以下のディスク制限を参照してください。

使用許諾	最大システム容量（ディスク + オブジェクトストレージ）
フリーミアム	500 GB
PAYGO Explore	2TB （ Explore ではデータ階層化はサポートされません）
PAYGO Standard の略	10 TB
PAYGO Premium	368 TB
ノードベースのライセンス	1 ライセンスあたり 368 TB
容量単位のライセンスです	2 PiB

容量制限は HA ペア全体の容量制限です。ノード単位ではありません。たとえば、 Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TB の容量を確保できます。

いいえ、できません。HA ペアのデータは、 Google Cloud で障害が発生した場合にデータを利用できるように、ノード間で同期的にミラーされます。たとえば、ノード A で 8TB ディスクを購入した場合、 Cloud Manager は、ミラーリングされたデータに使用する 8 TB のディスクをノード B にも割り当てます。16TB の容量がプロビジョニングされましたが、ライセンスの上限には 8TB しかカウントされません。

ディスクと階層化の制限

次の表に、ディスクのみの場合の最大システム容量と、オブジェクトストレージへのディスクおよびコールドデータの階層化を示します。ディスク制限はユーザデータが格納されたディスクに固有です。この制限には、ブートディスクとルートディスクは含まれていません。

パラメータ	制限（ **Limit** ）
最大データディスク数	• シングルノードシステムの場合は 124 • HA ペアの場合はノードあたり 123
最大ディスクサイズ	64 TB
ディスクのみでの最大システム容量	256 TB^1
ディスクおよびコールドデータ階層化を使用した最大システム容量 Google Cloud Storage バケット	ライセンスによって異なります。上の表を参照してください。

^1 この制限は、 Google Cloud Platform の仮想マシンの制限により定義されています。

アグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAP は、 Google Cloud Platform のディスクを *Aggregate*. にグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

パラメータ	制限（ **Limit** ）
最大データアグリゲート数 ^1 ^	• シングルノードの場合は 99 • HA ペア全体で 64
最大アグリゲートサイズ	256 TB の物理容量 [2]
アグリゲートあたりのディスク数	1-6[3]
アグリゲートあたりの RAID グループの最大数	1.

注：

1. データアグリゲートの最大数にルートアグリゲートは含まれません。
2. アグリゲートの容量の制限は、アグリゲートを構成するディスクに基づいています。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
3. アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

論理ストレージの制限

論理ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* Storage Virtual Machine （ SVM ） *	Cloud Volumes ONTAP の最大数 （ HA ペアまたはシングルノード）	データ提供用 SVM × 1 、ディザスタリカバリ用にデスティネーション SVM × 1ソース SVM で障害が発生した場合は、デスティネーション SVM をデータアクセス用にアクティブ化できます。^1 この 1 つのデータ提供用 SVM は、 Cloud Volumes ONTAP システム（ HA ペアまたはシングルノード）全体にまたがります。
* ファイル *	最大サイズ	16 TB
	ボリュームあたりの最大数	ボリュームサイズは最大 20 億個です
* FlexClone ボリューム *	クローン階層の深さ [2]	499
* FlexVol ボリューム *	ノードあたりの最大数	500
	最小サイズ	20 MB
	最大サイズ	100 TB
* qtree *	FlexVol あたりの最大数	4,995
* Snapshot コピー *	FlexVol あたりの最大数	1,023

注：

1. Cloud Manager では、 SVM ディザスタリカバリのセットアップやオーケストレーションはサポートされません。また、追加の SVM でストレージ関連のタスクをサポートしていません。SVM ディザスタリカバリには、 System Manager または CLI を使用する必要があります。
   - "SVM ディザスタリカバリ設定エクスプレスガイド"
   - "『 SVM ディザスタリカバリエクスプレスガイド』"
2. クローン階層の深さは、 1 つの FlexVol から作成できる、ネストされた FlexClone ボリュームの最大階層です。

iSCSI ストレージの制限

iSCSI ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* LUN*	ノードあたりの最大数	1,024
	LUN マップの最大数	1,024
	最大サイズ	16 TB
	ボリュームあたりの最大数	512
* igroup 数 *	ノードあたりの最大数	256
* イニシエータ *	ノードあたりの最大数	512
	igroup あたりの最大数	128
* iSCSI セッション *	ノードあたりの最大数	1,024

iSCSI ストレージ	パラメータ	制限（ **Limit** ）
* LIF *	ポートあたりの最大数	1.
	ポートセットあたりの最大数	32
* ポートセット *	ノードあたりの最大数	256

既知の問題

既知の問題は、このリリースの製品を正常に使用できない可能性のある問題を特定します。

このリリースの Cloud Volumes ONTAP 固有の既知の問題はありません。

ONTAP ソフトウェアの既知の問題は、で確認できます "ONTAP リリースノート"。

既知の制限

すべてのクラウドプロバイダで制約があります

既知の制限事項は、このリリースの製品でサポートされていないプラットフォーム、デバイス、機能、または製品と正しく相互運用できない機能を特定します。これらの制限事項を慎重に確認してください

すべてのクラウドプロバイダの Cloud Volumes ONTAP に、 AWS 、 Azure 、 Google Cloud の制限が適用されます。

最大同時レプリケーション処理数

Cloud Volumes ONTAP で同時に実行できる SnapMirror 転送または SnapVault 転送の最大数は、インスタンスのタイプやマシンのタイプに関係なく、ノードあたり 100 です。

クラウドプロバイダの **Snapshot** をバックアップとリカバリの計画に使用しないでください

クラウドプロバイダのスナップショットは、 Cloud Volumes ONTAP データのバックアップとリカバリの計画には使用しないでください。Cloud Volumes ONTAP でホストされているデータのバックアップとリストアには、必ず ONTAP の Snapshot コピーや他社製のバックアップソリューションを使用してください。

"Cloud Backup Service を使用して ONTAP データをバックアップおよびリストアする方法について説明します"。

> データの整合性は、 WAFL ファイルシステムの ONTAP 整合ポイントによって決まります。WAFL ファイルシステムを休止して crash-consistent バックアップを実行できるのは、ONTAP のみです。

中国地域でのサポート

Cloud Volumes ONTAP は中国で次のようにサポートされています。

- Cloud Volumes ONTAP 9.6 は、 AWS 中国のリージョンでサポートされます。
- シングルノードシステムがサポートされます。
- ネットアップから直接購入したライセンスはサポートされます。

その他の場所、バージョン、構成、ライセンスはすべてサポートされていません。

Cloud Volumes ONTAP は、予約済みおよびオンデマンドの **VM** インスタンスをサポートします

Cloud Volumes ONTAP は、クラウドプロバイダから予約済みまたはオンデマンドの VM インスタンスのいずれかで実行できます。それ以外のタイプの VM インスタンスはサポートされません。

自動アプリケーションリソース管理ソリューションは使用しないでください

アプリケーションリソースの自動管理ソリューションでは、 Cloud Volumes ONTAP システムを管理しないでください。サポートされていない構成に変更される可能性があります。たとえば、このソリューションでは、Cloud Volumes ONTAP をサポート対象外の VM インスタンスタイプに変更する場合があります。

ソフトウェアの更新を **Cloud Manager** で完了しておく必要があります

Cloud Volumes ONTAP のアップグレードが Cloud Manager から完了している必要があります。System Manager または CLI を使用して Cloud Volumes ONTAP をアップグレードしないでください。これを行うと、システムの安定性に影響を与える可能性

から **Cloud Volumes ONTAP** 環境を変更することはできません クラウドプロバイダのコンソール

クラウドプロバイダのコンソールから Cloud Volumes ONTAP 構成を変更した場合、サポートされない構成になります。Cloud Manager で作成および管理する Cloud Volumes ONTAP リソースに対する変更は、システムの安定性および Cloud Manager によるシステムの管理機能に影響を及ぼす可能性があります。

ディスクとアグリゲートは **Cloud Manager** で管理する必要があります

すべてのディスクとアグリゲートは、 Cloud Manager から直接作成および削除する必要があります。これらのアクションは、別の管理ツールから実行しないでください。これにより、システムの安定性が低下し、将来ディスクを追加できなくなる可能性があります。また、クラウドプロバイダの冗長料金が発生する可能性もあります。

SnapManager のライセンスに関する制限

SnapManager のサーバ単位のライセンスは、 Cloud Volumes ONTAP でサポートされます。ストレージシステム（ SnapManager スイート）単位のライセンスはサポートされません。

サポートされない **ONTAP** 機能です

Cloud Volumes ONTAP では、次の機能はサポートされていません。

- アグリゲートレベルのインライン重複排除
- アグリゲートレベルのバックグラウンド重複排除
- ディスクメンテナンスセンター
- ディスク完全消去
- FabricPool ミラーリング
- Fibre Channel （ FC ；ファイバチャネル）
- Flash Pool の機能です
- Infinite Volume
- インターフェイスグループ
- ノード内の LIF のフェイルオーバー
- MetroCluster

- ONTAP S3
- RAID 4 、 RAID-DP 、 RAID-TEC （ RAID 0 のサポート）
- サービスプロセッサ
- SnapLock のコンプライアンスモードとエンタープライズモード（クラウドの WORM のみサポート）
- SnapMirror Synchronous
- VLAN

AWS の既知の制限事項は以下のとおりです

以下に記載する制限は、 Amazon Web Services の Cloud Volumes ONTAP に固有のものです。また、必ず確認してください "すべてのクラウドプロバイダで制約があります"。

AWS Outpost の制限事項

AWS Outpost を使用している場合は、 Working Environment ウィザードで Outpost VPC を選択して、その Outpost に Cloud Volumes ONTAP を導入できます。エクスペリエンスは、 AWS に存在する他の VPC と同じです。最初に、 AWS Outpost にコネクタを導入する必要があります。

指摘すべき制限事項はいくつかあります。

- でサポートされるのはシングルノードの Cloud Volumes ONTAP システムのみです 今回は
- Cloud Volumes で使用できる EC2 インスタンス ONTAP は、 Outpost で利用できる機能に限定されています
- 現時点では、汎用 SSD （ gp2 ）のみがサポートされます

Flash Cache の制限事項

C5D および R5D インスタンスタイプには、 Cloud Volumes ONTAP が _Flash Cache _ として使用するローカル NVMe ストレージが含まれます。次の制限事項に注意してください。

- Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。

  Cloud Manager からボリュームを作成するときに Storage Efficiency を使用しないようにするか、またはボリュームを作成してから実行することができます "CLI を使用してデータ圧縮を無効にします"。

- 再起動後のキャッシュの再ウォームアップは、 Cloud Volumes ONTAP ではサポートされていません。

Amazon CloudWatch から誤ったアラームが報告されます

Cloud Volumes ONTAP はアイドル時に CPU を解放しません "Amazon CloudWatch" では、使用率が 100% になっていることが検出されたため、 EC2 インスタンスについて CPU 使用率の上昇を警告できます。このアラームは無視してかまいません。ONTAP statistics コマンドを実行すると、 CPU の実際の使用状況が表示されます。

Cloud Volumes ONTAP HA ペアでは、ストレージの迅速な使用はサポートされませんギブバック

ノードがリブートしたら、ストレージを戻す前に、パートナーがデータを同期する必要があります。データの再同期にかかる時間は、ノードが停止している間にクライアントが書き込んだデータの量、およびギブバックの実行中のデータの書き込み速度によって異なります。

"Cloud Volumes ONTAP HA でのストレージの仕組みをご確認ください AWS で実行されているペア"。

AWS C2S 環境の制限事項

"AWS C2S で Cloud Volumes ONTAP の制限事項を表示します"。

Azure の既知の制限事項

以下に示す既知の制限事項は、 Microsoft Azure の Cloud Volumes ONTAP に固有のものです。また、必ず確認してください "すべてのクラウドプロバイダで制約があります"。

Flash Cache の制限事項

Standard_L8s_v2 VM タイプにはローカルの NVMe ストレージが含まれており、 Cloud Volumes ONTAP はこれらのストレージを _Flash Cache _ として使用します。Flash Cache に関する次の制限事項に注意してください。

- Flash Cache のパフォーマンス向上を利用するには、すべてのボリュームで圧縮を無効にする必要があります。

  Cloud Manager からボリュームを作成するときに Storage Efficiency を使用しないようにするか、またはボリュームを作成してから実行することができます "CLI を使用してデータ圧縮を無効にします"。

- 再起動後のキャッシュの再ウォームアップは、 Cloud Volumes ONTAP ではサポートされていません。

HA の制限事項

次の制限事項が Microsoft Azure の Cloud Volumes ONTAP HA ペアに影響します。

- NFSv4 はサポートされていません。NFSv3 がサポートされています。
- 一部のリージョンでは HA ペアがサポートされません。

  "サポートされる Azure リージョンの一覧を参照してください"。

従量課金制は、 CSP パートナーが利用できません

マイクロソフトクラウドソリューションプロバイダー (CSP) パートナーの場合、従量課金制のサブスクリプションは CSP パートナーに提供されないため、 Cloud Volumes ONTAP Explore 、 Standard 、または Premium を展開することはできません。ライセンスを購入し、 Cloud Volumes ONTAP BYOL を導入する必要があります。

Google Cloud の既知の制限事項

Google Cloud Platform の Cloud Volumes ONTAP に固有の既知の制限事項はありません。を参照してください "すべてのクラウドプロバイダで制約があります"。

クラウドプロバイダの統合

このページでは、ネットアップとクラウドプロバイダが連携して発生する可能性のある問題を解決する方法について説明します。

共同サポートのベストプラクティス

ネットアップは、ライセンシーにサポートを提供することを約束し、ライセンシーから報告された場合、Cloud Volumes ONTAP のテクニカル・サポート問題を解決するために商業的に合理的な努力を払うものとします。ネットアップと該当するクラウドプロバイダは、相互にライセンスを供与されたソフトウェアやインフラに対する直接的なサポート義務を負いません。

ネットアップでは、該当するクラウドプロバイダサービスが原因で発生する可能性のある技術的な問題について、該当するクラウドプロバイダとの連携を目的としたツールを実装しています。ただし、 シームレスなサポートフローを維持する最善の方法は、（ i ）ネットアップと該当するクラウドプロバイダの両方と現在のサポート契約を維持し、（ ii ）技術的な問題が発生した場合には該当するクラウドプロバイダとの共同エスカレーションミーティングを調整することです これらの技術的な問題の原因となっている製品またはサービス。

Azure メンテナンスイベント

Microsoft では、 Cloud Volumes ONTAP VM に影響する可能性があるメンテナンスイベントのスケジュールを設定し、プログラムによって Azure Virtual Machine （ VM ； Azure 仮想マシン）インフラに対する通知を行います。これらのイベントは、メンテナンス時間の 15 分前に通知されます。

Cloud Volumes ONTAP のハイアベイラビリティ（ HA ）ペアでは、メンテナンスイベントの特別な処理がサポートされます。アプリケーションのヘルスを維持するために、予防的テイクオーバーを実行して安定性を優先させます。 15 秒を超える接続が失われるとフェイルオーバー機能は無効になります。

メンテナンス時間がアナウンスされると、対象のノードのパートナーノードがテイクオーバーを実行します。メンテナンスが完了すると、ギブバックが開始されます。ギブバックが完了すると、 HA ペアは正常な状態に戻ります。この問題が発生しない場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。メンテナンスイベントの対象は、 HA ペアの VM の 1 つです。通常、どちらのノードも比較的短時間です。

Cloud Volumes ONTAP 非継続的可用性を備えた CIFS 共有を使用する CIFS / SMB クライアントでは、テイクオーバーの発生時と、セッションで使用しているアグリゲートがアグリゲートのホームノードにギブバックされたときに、セッションが失われます。これは、 CIFS / SMB プロトコル自体の制限事項です。テイクオーバーやギブバックで発生する可能性のある問題を回避するために、サードパーティ製品の使用が必要になる場合があります。詳しくは、ネットアップサポートにお問い合わせください。

法的通知

著作権に関する声明、商標、特許などにアクセスできます。

著作権

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

商標

NetApp 、 NetApp のロゴ、および NetApp の商標ページに記載されているマークは、 NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

特許

ネットアップが所有する特許の最新リストは、次のサイトで入手できます。

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

プライバシーポリシー

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

オープンソース

通知ファイルには、ネットアップソフトウェアで使用されるサードパーティの著作権およびライセンスに関する情報が記載されています。

- "Cloud Volumes ONTAP 9.8 に関する注意事項"
- "ONTAP 9.8 に関する注意事項"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。